Théorie de la mesure et probabilités : Feuille de TD 3

Chapitres 4–5 — Fonctions mesurables et intégrale de Lebesgue

ZFAI Hangzhou

Benoit Duvocelle

25 septembre 2026

Cette feuille est consacrée aux fonctions mesurables (Chapitre 4) et à la construction de l'intégrale de Lebesgue (Chapitre 5), avant les théorèmes d'interversion limite–intégrale. Les exercices reprennent les notions du cours sans redémontrer les propriétés et exemples déjà traités dans le polycopié. La partie 1 regroupe des exercices relativement simples, la partie 2 des exercices plus délicats et la partie 3 contient des compléments de cours.

Table des matières

1 Partie 1 – Exercices relativement simples **2**
Exercice 1.1 – Image réciproque, différence et différence symétrique . . . 2
Exercice 1.2 – Toute fonction monotone est borélienne . . . 2
Exercice 1.3 – Recollement de fonctions mesurables . . . 3
Exercice 1.4 – Calcul sur une mesure discrète finie . . . 3
Exercice 1.5 – Ensemble de convergence . . . 4
Exercice 1.6 – Calcul direct sur une fonction étagée . . . 4
Exercice 1.7 – Calcul avec une mesure atomique finie . . . 5
Exercice 1.8 – Mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$ . . . 5

2 Partie 2 – Exercices plus délicats **5**
Exercice 2.1 – Maximum et minimum de deux fonctions mesurables . . . 5
Exercice 2.2 – Inverse et quotient . . . 6
Exercice 2.3 – Comparer deux fonctions mesurables . . . 6
Exercice 2.4 – Mesure pondérée sur $\mathbb{N}$ . . . 6
Exercice 2.5 – Une intégrale infinie pour la mesure de comptage . . . 8
Exercice 2.6 – Suites de fonctions mesurables : supremum, limsup et limite simple . . . 8
Exercice 2.7 – Une probabilité atomique sur $\mathbb{R}$ . . . 9
Exercice 2.8 – Formule générale pour une mesure pondérée discrète . . . 10

3 Partie 3 – Compléments de cours **11**
Exercice 3.1 – Tribu engendrée et image réciproque . . . 11
Exercice 3.2 – Unicité de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$ . . . 12
Exercice 3.3 – Composition : un contre-exemple . . . 13

1 Partie 1 – Exercices relativement simples

Exercice 1.1 – Image réciproque, différence et différence symétrique

On rappelle que, pour deux ensembles A et B, leur **différence symétrique** est

$$A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Soient $f : E \to F$ et $A, B \subseteq F$. Montrer que

$$f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B), \qquad f^{-1}(A \triangle B) = f^{-1}(A) \triangle f^{-1}(B).$$

Correction. Comme $A \setminus B = A \cap B^c$,

$$\begin{aligned} f^{-1}(A \setminus B) &= f^{-1}(A \cap B^c) \\ &= f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B^c) \\ &= f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)^c \\ &= f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

Puis

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Donc

$$\begin{aligned} f^{-1}(A \triangle B) &= f^{-1}(A \setminus B) \cup f^{-1}(B \setminus A) \\ &= \big(f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)\big) \cup \big(f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(A)\big) \\ &= f^{-1}(A) \triangle f^{-1}(B). \end{aligned}$$

Exercice 1.2 – Toute fonction monotone est borélienne

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante. Montrer que f est borélienne.

Correction. On utilise le fait que la famille des demi-droites

$$\big\{]-\infty, a] \,;\; a \in \mathbb{R} \big\}$$

engendre la tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Par la caractérisation de la mesurabilité à l'aide d'une famille génératrice, il suffit donc de montrer que

$$f^{-1}(]-\infty, a]) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \qquad \text{pour tout } a \in \mathbb{R}.$$

Or

$$f^{-1}(]-\infty, a]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \le a\} = \{f \le a\}.$$

Fixons $a \in \mathbb{R}$. Si $x \in \{f \le a\}$ et $y \le x$, alors

$$f(y) \le f(x) \le a.$$

Ainsi $\{f \le a\}$ est un intervalle héréditaire vers la gauche : il est donc de la forme

$$\emptyset, \qquad \mathbb{R}, \qquad]-\infty, c[\qquad \text{ou} \qquad]-\infty, c].$$

Dans tous les cas,

$$f^{-1}(]-\infty, a]) = \{f \leq a\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Cette propriété étant vraie pour tout $a \in \mathbb{R}$, on conclut que f est borélienne.

Exercice 1.3 – Recollement de fonctions mesurables

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable, $A \in \mathcal{T}$ et $f, g : E \to \mathbb{R}$ deux fonctions mesurables. On pose

$$h = f\mathbf{1}_A + g\mathbf{1}_{A^c}.$$

Montrer que h est mesurable.

Correction. Comme $A \in \mathcal{T}$, les fonctions $\mathbf{1}_A$ et $\mathbf{1}_{A^c}$ sont mesurables. Les produits de fonctions mesurables étant mesurables,

$$f\mathbf{1}_A \qquad \text{et} \qquad g\mathbf{1}_{A^c}$$

sont mesurables. Leur somme

$$h = f\mathbf{1}_A + g\mathbf{1}_{A^c}$$

est donc mesurable.

Exercice 1.4 – Calcul sur une mesure discrète finie

On considère $E = \{1, 2, 3, 4\}$ muni de la mesure μ définie par

$$\mu(\{1\}) = \frac{1}{10}, \qquad \mu(\{2\}) = \frac{2}{10}, \qquad \mu(\{3\}) = \frac{3}{10}, \qquad \mu(\{4\}) = \frac{4}{10}.$$

Soient $f, g : E \to \mathbb{R}$ définies par

$$f(k) = k^2, \qquad g(k) = k.$$

Calculer

$$\int_E f \, d\mu \qquad \text{et} \qquad \int_E g \, d\mu.$$

Correction. Comme E est fini, on peut écrire

$$f = \sum_{k=1}^{4} k^2 \mathbf{1}_{\{k\}}, \qquad g = \sum_{k=1}^{4} k\mathbf{1}_{\{k\}}.$$

Par définition de l'intégrale d'une fonction étagée,

$$\begin{aligned}
\int_E f \, d\mu &= \sum_{k=1}^{4} k^2 \mu(\{k\}) \\
&= 1 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{2}{10} + 9 \times \frac{3}{10} + 16 \times \frac{4}{10} \\
&= \frac{1 + 8 + 27 + 64}{10} \\
&= 10,
\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\int_E g\,d\mu &= \sum_{k=1}^{4} k\mu(\{k\}) \\ &= 1\times\frac{1}{10}+2\times\frac{2}{10}+3\times\frac{3}{10}+4\times\frac{4}{10} \\ &= \frac{1+4+9+16}{10} \\ &= 3.\end{aligned}$$

Exercice 1.5 – Ensemble de convergence

Soit $(E,\mathcal{T})$ un espace mesurable et (f_n) une suite de fonctions mesurables $E\to\mathbb{R}$.

1. Rappeler la définition d'une suite de Cauchy dans un espace vectoriel normé et celle d'un espace vectoriel normé complet. $\mathbb{R}$, muni de la norme usuelle $|\cdot|$, est-il complet ?
2. Montrer que l'ensemble

$$C := \{x\in E\,;\ (f_n(x)) \text{ converge dans } \mathbb{R}\}$$

est mesurable.

Correction. 1. Dans un espace vectoriel normé $(X,\|\cdot\|)$, une suite (u_n) est une suite de Cauchy si

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall m,n\geq N,\qquad \|u_n-u_m\|<\varepsilon.$$

Un espace vectoriel normé est dit complet lorsque toute suite de Cauchy à valeurs dans cet espace converge vers un élément de l'espace. L'espace $\mathbb{R}$, muni de la norme usuelle $|\cdot|$, est complet.

2. Comme $\mathbb{R}$ est complet, une suite réelle converge si et seulement si elle est de Cauchy. Ainsi

$$C=\bigcap_{k\geq1}\bigcup_{N\geq1}\bigcap_{m,n\geq N}\left\{|f_n-f_m|<\frac{1}{k}\right\}.$$

Pour m,n,k fixés, $|f_n-f_m|$ est mesurable, donc

$$\left\{|f_n-f_m|<\frac{1}{k}\right\}\in\mathcal{T}.$$

La formule de C ne fait intervenir que des réunions et intersections dénombrables. Donc

$$C\in\mathcal{T}.$$

Exercice 1.6 – Calcul direct sur une fonction étagée

Soit $(\Omega,\mathcal{T},\mu)$ un espace mesuré et $A_1,A_2,A_3\in\mathcal{T}$ une partition de Ω telle que

$$\mu(A_1)=4,\qquad \mu(A_2)=3,\qquad \mu(A_3)=6.$$

Pour

$$f=3\mathbf{1}_{A_1}+5\mathbf{1}_{A_2}+2\mathbf{1}_{A_3},$$

calculer $\int_\Omega f\,d\mu$.

Correction. Par définition de l'intégrale d'une fonction étagée positive,

$$\begin{aligned}\int_\Omega f\,d\mu &= 3\mu(A_1) + 5\mu(A_2) + 2\mu(A_3)\\ &= 3\times 4 + 5\times 3 + 2\times 6\\ &= 39.\end{aligned}$$

Exercice 1.7 – Calcul avec une mesure atomique finie

Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, on considère la mesure

$$\mu = 2\delta_{-1} + \delta_0 + 3\delta_2.$$

Calculer

$$\int_{\mathbb{R}} (x+2)\,d\mu(x) \qquad \text{et} \qquad \int_{\mathbb{R}} (x^2-1)\,d\mu(x).$$

Correction. Pour toute fonction u définie aux points $-1, 0, 2$,

$$\int_{\mathbb{R}} u\,d\mu = 2u(-1) + u(0) + 3u(2).$$

Pour $u(x) = x+2$,

$$\int_{\mathbb{R}} (x+2)\,d\mu(x) = 2\times 1 + 2 + 3\times 4 = 16.$$

Pour $v(x) = x^2 - 1$,

$$\int_{\mathbb{R}} (x^2-1)\,d\mu(x) = 2\times 0 + (-1) + 3\times 3 = 8.$$

Exercice 1.8 – Mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$

Soit ν la mesure de comptage sur $(\mathbb{Z}, \mathcal{P}(\mathbb{Z}))$ et

$$h(n) = (3 - |n|)_+ = \max(3 - |n|, 0).$$

Calculer $\int_{\mathbb{Z}} h\,d\nu$.

Correction. La fonction h est nulle en dehors de $\{-2,-1,0,1,2\}$ et

$$h(-2) = 1, \quad h(-1) = 2, \quad h(0) = 3, \quad h(1) = 2, \quad h(2) = 1.$$

Comme ν est la mesure de comptage,

$$\int_{\mathbb{Z}} h\,d\nu = 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9.$$

2 Partie 2 – Exercices plus délicats

Exercice 2.1 – Maximum et minimum de deux fonctions mesurables

Soient $f, g : E \to \mathbb{R}$ mesurables. Montrer que $\max(f,g)$ et $\min(f,g)$ sont mesurables.

Correction. La fonction $f-g$ est mesurable, donc $|f-g|$ est mesurable puisque $x \mapsto |x|$ est continue. Or

$$\max(f,g) = \frac{f+g+|f-g|}{2}, \qquad \min(f,g) = \frac{f+g-|f-g|}{2}.$$

Ces deux fonctions sont donc mesurables.

Exercice 2.2 – Inverse et quotient

Soit $f : E \to \mathbb{R}$ mesurable. Montrer que la fonction

$$g(x) = \begin{cases} 1/f(x), & f(x) \neq 0, \\ 0, & f(x) = 0 \end{cases}$$

est mesurable. En déduire que si f, h sont mesurables, alors f/h est mesurable sur $\{h \neq 0\}$.

Correction. La fonction

$$\varphi(t) = \begin{cases} 1/t, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0 \end{cases}$$

est borélienne : elle est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et sa seule discontinuité est en 0. Ainsi

$$g = \varphi \circ f$$

est mesurable.

Si f, h sont mesurables, $1/h$ est mesurable avec la convention précédente, donc $f(1/h)$ est mesurable. Sur $\{h \neq 0\}$, cette fonction est exactement f/h.

Exercice 2.3 – Comparer deux fonctions mesurables

Soient $f, g : E \to \mathbb{R}$ mesurables. Montrer que les ensembles

$$\{f < g\}, \qquad \{f \leq g\}, \qquad \{f = g\}$$

sont mesurables.

Correction. La fonction $f-g$ est mesurable. Ainsi

$$\{f < g\} = \{f - g < 0\} \in \mathcal{T}, \qquad \{f \leq g\} = \{f - g \leq 0\} \in \mathcal{T}.$$

Enfin,

$$\{f = g\} = \{f \leq g\} \cap \{g \leq f\} \in \mathcal{T}.$$

Exercice 2.4 – Mesure pondérée sur $\mathbb{N}$

Sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$, on définit

$$\mu(A) = \sum_{n \in A} 2^{-(n+1)}.$$

On pose $f(n) = n$.

Rappel. On utilisera la série classique

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2.$$

1. Vérifier que $\mu(\mathbb{N}) = 1$.
2. Pour $N \geq 1$, poser $f_N = f\mathbf{1}_{\{0,\dots,N\}}$. Calculer $\int f_N \, d\mu$.
3. En utilisant le fait que $f_N \uparrow f$, montrer que

$$\int_{\mathbb{N}} f \, d\mu = 1.$$

Correction. 1. On a

$$\mu(\mathbb{N}) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-(n+1)} = 1.$$

2. La fonction f_N est étagée et

$$\int_{\mathbb{N}} f_N \, d\mu = \sum_{n=0}^{N} n \, 2^{-(n+1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N} n \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Rappelons le calcul de cette somme. Pour $x \neq 1$,

$$\sum_{n=0}^{N} x^n = \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x}.$$

En dérivant,

$$\sum_{n=1}^{N} n x^{n-1} = \frac{1 - (N+1)x^N + N x^{N+1}}{(1-x)^2},$$

puis, en multipliant par x,

$$\sum_{n=1}^{N} n x^n = \frac{x - (N+1)x^{N+1} + N x^{N+2}}{(1-x)^2}.$$

Pour $x = \frac{1}{2}$, on obtient

$$\sum_{n=0}^{N} \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{N+2}{2^N}.$$

Par conséquent,

$$\int_{\mathbb{N}} f_N \, d\mu = \frac{1}{2}\left(2 - \frac{N+2}{2^N}\right) = 1 - \frac{N+2}{2^{N+1}}.$$

En particulier, en faisant tendre N vers $+\infty$, on retrouve le rappel

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2,$$

qui sera réutilisé à l'exercice 2.7.

3. Comme $f_N \uparrow f$, la Proposition 5.13 « Limite croissante et intégrale » donne

$$\int_{\mathbb{N}} f \, d\mu = \lim_{N\to\infty} \int_{\mathbb{N}} f_N \, d\mu = \lim_{N\to\infty} \left(1 - \frac{N+2}{2^{N+1}}\right) = 1.$$

Exercice 2.5 – Une intégrale infinie pour la mesure de comptage

Soit ν la mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$ et

$$f(n) = 2^{-|n|}.$$

Montrer que f est ν-intégrable et calculer $\int_{\mathbb{Z}} f \, d\nu$.

Correction. Pour la mesure de comptage,

$$\int_{\mathbb{Z}} f \, d\nu = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n).$$

Ici,

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} 2^{-|n|} &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \\ &= 1 + 2 \\ &= 3. \end{aligned}$$

La somme est finie : f est donc ν-intégrable et

$$\int_{\mathbb{Z}} f \, d\nu = 3.$$

Exercice 2.6 – Suites de fonctions mesurables : supremum, limsup et limite simple

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable et $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions mesurables $E \to \mathbb{R}$.

1. Pour $N \geq 1$, on pose
$$g_N = \max(f_1, \ldots, f_N).$$
Montrer que g_N est mesurable.
2. On pose
$$g = \sup_{n \geq 1} f_n,$$
qui est a priori à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Montrer directement que g est mesurable en étudiant les ensembles $\{g > a\}$, $a \in \mathbb{R}$.
3. En déduire que $\limsup_n f_n$ et $\liminf_n f_n$, à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$, sont mesurables.
4. Montrer que, si (f_n) converge simplement vers une fonction $f : E \to \mathbb{R}$, alors f est mesurable.

Correction. 1. Le maximum de deux fonctions mesurables est mesurable. Par récurrence,

$$g_N = \max(g_{N-1}, f_N)$$

est donc mesurable pour tout $N \geq 1$.

2. Pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\{g > a\} = \left\{ \sup_{n \geq 1} f_n > a \right\} = \bigcup_{n \geq 1} \{f_n > a\}.$$

Chaque ensemble $\{f_n > a\}$ appartient à $\mathcal{T}$, donc $\{g > a\} \in \mathcal{T}$. Les demi-droites $]a, +\infty]$, $a \in \mathbb{R}$, engendrent la tribu borélienne de $\overline{\mathbb{R}}$; ainsi g est mesurable comme fonction à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$.

3. Pour tout $n \geq 1$, la fonction

$$h_n = \sup_{m \geq n} f_m$$

est mesurable par le point précédent. Or

$$\limsup_n f_n = \inf_{n \geq 1} h_n.$$

Pour toute famille (u_n) de fonctions mesurables à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$, on a, pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\left\{ \inf_{n \geq 1} u_n < a \right\} = \bigcup_{n \geq 1} \{u_n < a\},$$

ce qui montre que $\inf_n u_n$ est mesurable. Ainsi $\limsup_n f_n$ est mesurable. De même,

$$\liminf_n f_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{m \geq n} f_m$$

est mesurable.

4. Si $f_n(x) \to f(x)$ pour tout $x \in E$, alors

$$f = \limsup_n f_n = \liminf_n f_n.$$

D'après le point précédent, f est donc mesurable.

Exercice 2.7 – Une probabilité atomique sur $\mathbb{R}$

On définit sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ la mesure

$$\mu = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \delta_n.$$

1. Montrer que μ est une probabilité.
2. Calculer $\int_{\mathbb{R}} x \, d\mu(x)$.
3. Calculer $\mu(2\mathbb{N}) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{2\mathbb{N}}(x) \, d\mu(x)$.

Correction. 1.

$$\mu(\mathbb{R}) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1.$$

Donc μ est une probabilité.

2. Rappelons d'abord le calcul de la série $\sum_{n \geq 1} n 2^{-n}$. Pour $|x| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

En dérivant terme à terme,

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2},$$

puis, en multipliant par x,

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

Pour $x = \frac{1}{2}$, on obtient

$$\sum_{n=1}^{\infty} n2^{-n} = \frac{\frac{1}{2}}{(1-\frac{1}{2})^2} = 2.$$

Ainsi

$$\int_{\mathbb{R}} x \, d\mu(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n2^{-n} = 2.$$

3. Les entiers pairs strictement positifs sont $2, 4, 6, \ldots$, donc

$$\mu(2\mathbb{N}) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-2k} = \sum_{k=1}^{\infty} 4^{-k} = \frac{1}{3}.$$

Exercice 2.8 – Formule générale pour une mesure pondérée discrète

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels positifs et, sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$,

$$\mu(A) = \sum_{n\in A} a_n.$$

Soit $f : \mathbb{N} \to [0, +\infty]$.

1. Pour $N \geq 0$, poser $f_N = f\mathbf{1}_{\{0,\ldots,N\}}$ et calculer $\int f_N \, d\mu$.
2. En déduire
$$\int_{\mathbb{N}} f \, d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)a_n.$$
3. Si maintenant $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit μ-intégrable.

Correction. 1. Comme f_N est étagée,

$$\int_{\mathbb{N}} f_N \, d\mu = \sum_{n=0}^{N} f(n)\mu(\{n\}) = \sum_{n=0}^{N} f(n)a_n.$$

2. On a $0 \leq f_N \uparrow f$. Par la Proposition 5.13 « Limite croissante et intégrale »,

$$\int_{\mathbb{N}} f \, d\mu = \lim_{N\to\infty} \int_{\mathbb{N}} f_N \, d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)a_n.$$

3. Par définition, f est intégrable si et seulement si $|f|$ l'est, donc si et seulement si

$$\int_{\mathbb{N}} |f| \, d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} |f(n)|a_n < +\infty.$$

Ainsi

$$\boxed{f \in L^1(\mu) \iff \sum_{n=0}^{\infty} |f(n)| a_n < +\infty.}$$

3 Partie 3 – Compléments de cours

Exercice 3.1 – Tribu engendrée et image réciproque

Soient E, F deux ensembles, $f : E \to F$ une application et $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(F)$. On veut démontrer

$$f^{-1}\big(\sigma(\mathcal{G})\big) = \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big).$$

1. Montrer que $f^{-1}(\sigma(\mathcal{G}))$ est une tribu sur E contenant $f^{-1}(\mathcal{G})$. En déduire que
$$\sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big) \subseteq f^{-1}\big(\sigma(\mathcal{G})\big).$$
2. Poser
$$\mathcal{S} = \big\{B \subseteq F \ ; \ f^{-1}(B) \in \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big)\big\}.$$
Montrer que $\mathcal{S}$ est une tribu sur F.
3. Montrer que $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S}$, puis que $\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{S}$. En déduire l'inclusion réciproque
$$f^{-1}\big(\sigma(\mathcal{G})\big) \subseteq \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big),$$
puis conclure.

Correction. 1. Comme $\sigma(\mathcal{G})$ est une tribu sur F, sa famille d'images réciproques

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})) = \{f^{-1}(B) \ ; \ B \in \sigma(\mathcal{G})\}$$

est une tribu sur E. De plus, $\mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{G})$, donc

$$f^{-1}(\mathcal{G}) \subseteq f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})).$$

Par minimalité de la tribu engendrée,

$$\sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big) \subseteq f^{-1}\big(\sigma(\mathcal{G})\big).$$

2. Montrons que $\mathcal{S}$ est une tribu sur F. D'abord,

$$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big),$$

donc $\emptyset \in \mathcal{S}$. Si $B \in \mathcal{S}$, alors

$$f^{-1}(B^c) = \big(f^{-1}(B)\big)^c \in \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big),$$

donc $B^c \in \mathcal{S}$. Enfin, si $(B_n)_{n\geq 1} \subseteq \mathcal{S}$, alors

$$f^{-1}\left(\bigcup_{n\geq 1} B_n\right) = \bigcup_{n\geq 1} f^{-1}(B_n) \in \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big),$$

donc $\bigcup_{n\geq 1} B_n \in \mathcal{S}$. Ainsi $\mathcal{S}$ est bien une tribu.

3. Si $G \in \mathcal{G}$, alors

$$f^{-1}(G) \in f^{-1}(\mathcal{G}) \subseteq \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big),$$

donc $G \in \mathcal{S}$. Ainsi $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S}$. Comme $\mathcal{S}$ est une tribu,

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{S}.$$

Par définition de $\mathcal{S}$, pour tout $B \in \sigma(\mathcal{G})$,

$$f^{-1}(B) \in \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big).$$

Donc

$$f^{-1}\big(\sigma(\mathcal{G})\big) \subseteq \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big).$$

Avec l'inclusion obtenue à la question 1, on conclut que

$$\boxed{f^{-1}\big(\sigma(\mathcal{G})\big) = \sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big).}$$

Exercice 3.2 – Unicité de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$

Soit $n \geq 1$. On suppose que μ et ν sont deux mesures boréliennes localement finies sur $\mathbb{R}^n$ telles que, pour tout pavé fermé

$$P = \prod_{i=1}^{n} [a_i, b_i], \qquad a_i < b_i,$$

on ait

$$\mu(P) = \nu(P) = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i).$$

Montrer que $\mu = \nu$ sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

1. Montrer que μ et ν coïncident sur tout pavé semi-ouvert

$$\prod_{i=1}^{n}]a_i, b_i].$$

2. Pour $m \geq 1$, poser $Q_m =]-m, m]^n$. Montrer que les restrictions de μ et ν à Q_m sont des mesures finies qui coïncident sur un π-système engendrant $\mathcal{B}(Q_m)$.
3. En déduire que $\mu(A \cap Q_m) = \nu(A \cap Q_m)$ pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, puis conclure en faisant tendre m vers l'infini.

Correction. 1. Fixons $a_i < b_i$. Pour k assez grand, posons

$$P_k = \prod_{i=1}^{n} \left[a_i + \frac{1}{k}, b_i \right].$$

Alors P_k est une suite croissante de pavés fermés et

$$P_k \uparrow \prod_{i=1}^{n}]a_i, b_i].$$

Par continuité croissante,

$$\mu\left(\prod_{i=1}^{n}]a_i, b_i]\right) = \lim_{k\to\infty} \mu(P_k) = \lim_{k\to\infty} \prod_{i=1}^{n}\left(b_i - a_i - \frac{1}{k}\right)$$
$$= \prod_{i=1}^{n}(b_i - a_i).$$

Le même calcul vaut pour ν. Les deux mesures coïncident donc sur les pavés semi-ouverts.

2. Pour $m \geq 1$, Q_m est contenu dans le pavé fermé $[-m, m]^n$, de mesure finie. Les restrictions

$$\mu_m(B) = \mu(B), \qquad \nu_m(B) = \nu(B), \qquad B \in \mathcal{B}(Q_m),$$

sont donc deux mesures finies sur Q_m. La famille des ensembles de la forme

$$Q_m \cap \prod_{i=1}^{n}]a_i, b_i]$$

est stable par intersection finie : c'est un π-système. Elle engendre $\mathcal{B}(Q_m)$ et, d'après la question 1, μ_m et ν_m y coïncident. Par unicité d'une mesure finie déterminée par un π-système générateur,

$$\mu_m = \nu_m \qquad \text{sur } \mathcal{B}(Q_m).$$

3. Pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$,

$$\mu(A \cap Q_m) = \nu(A \cap Q_m) \qquad \text{pour tout } m \geq 1.$$

Or $Q_m \uparrow \mathbb{R}^n$, donc $A \cap Q_m \uparrow A$. Par continuité croissante,

$$\mu(A) = \lim_{m\to\infty} \mu(A \cap Q_m) = \lim_{m\to\infty} \nu(A \cap Q_m) = \nu(A).$$

Ainsi

$$\boxed{\mu = \nu \text{ sur } \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).}$$

C'est l'unicité de la mesure de Lebesgue parmi les mesures boréliennes localement finies donnant aux pavés leur volume usuel.

Exercice 3.3 – Composition : un contre-exemple

On admet qu'il existe un isomorphisme borélien $h : \mathbb{R} \to C$, où C désigne l'ensemble triadique de Cantor, c'est-à-dire une bijection telle que h et h^{-1} soient boréliennes. On rappelle que $\lambda(C) = 0$.

1. Choisir une partie $V \subset \mathbb{R}$ qui n'est pas Lebesgue-mesurable et poser $N = h(V) \subset C$. Montrer que N est Lebesgue-mesurable.
2. Montrer que $g = \mathbf{1}_N : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est Lebesgue-mesurable et que h est, en particulier, Lebesgue-mesurable.
3. Montrer que $g \circ h = \mathbf{1}_V$. En déduire que la composée de deux fonctions Lebesgue-mesurables n'est pas nécessairement Lebesgue-mesurable.
4. Expliquer pourquoi cet exemple ne contredit pas la proposition abstraite sur la composition des applications mesurables.

Correction. Comme $N \subset C$ et que la mesure de Lebesgue est complète, toute partie de l'ensemble négligeable C est Lebesgue-mesurable ; ainsi $N \in \mathcal{M}(\lambda)$. Par conséquent $g = \mathbf{1}_N$ est

Lebesgue-mesurable. L'application h est borélienne, donc elle est aussi Lebesgue-mesurable.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(g \circ h)(x) = \mathbf{1}_N(h(x)) = \mathbf{1}_{h^{-1}(N)}(x) = \mathbf{1}_V(x),$$

car $N = h(V)$ et h est bijective. Or V n'est pas Lebesgue-mesurable : $\mathbf{1}_V$ ne l'est donc pas. Ainsi $g \circ h$ n'est pas Lebesgue-mesurable.

Il n'y a aucune contradiction avec la proposition de composition : pour l'appliquer avec la tribu de Lebesgue sur l'espace intermédiaire, il faudrait que $h^{-1}(A)$ soit Lebesgue-mesurable pour tout ensemble A Lebesgue-mesurable. La seule mesurabilité borélienne de h garantit cela pour les boréliens A, pas pour tous les ensembles Lebesgue-mesurables ; précisément, N fournit ici l'obstruction puisque $h^{-1}(N) = V$.